

静的静脈圧とは？

【静的静脈圧の簡単なイメージ】

コンソールの静脈圧と似たイメージのものであるが、コンソールの静脈圧よりも正確にシャント血管の圧力を反映するもの
V側穿刺針より中枢側の血管の狭窄のモニタリングに使用する



1. 静的静脈圧と静脈圧の違い

● 透析中の表示されている静脈圧（動的静脈圧：DVP）

常にコンソールに表示されている圧力のことで回路全体や血管内のすべての圧力の合計
血液ポンプが「回っている状態」で測る圧力 / 血液が実際に流れているので、血流量や針の太さなどの影響を受けて「変動する」

● 静的静脈圧（SVP：Static Venous Pressure）

血液ポンプを「止めた状態」で測る圧力
シャント血管が持つ本来の圧力のみが測定できるので、回路による影響がない

2. 比較表

項目	静的静脈圧 (SVP)	動的静脈圧 (DVP)
測定条件	ポンプ停止 (脱血前)	ポンプ稼働中 (透析中)
主な目的	血管内圧そのものを反映し、血管狭窄を評価	血管狭窄の評価、回路や針の状態確認
反映部位	血管内圧	回路全体 + 血管内圧
影響因子	少ない	QB、針径、回路抵抗、血栓など

3. 評価の核心と基準値

基準値 (おおよその目安)

AVF 自己血管: 0mmHg 付近? AVG 人工血管: 30mmHg 付近?

明確な基準値は存在しない

最も重要なのは患者個々の基準値を決めることや経時的変化を追うこと

SVPが徐々に上昇 → 狭窄の進行が強く疑われる!

【実運用】PTA前後の比較法 ✨

- ベースライン設定: PTA直後のSVPをその患者の「✨ 良い値 ✨」として設定
- 経過観察: その後、ベースラインからの上昇を経過観察し、一定の上昇を次期PTAの目安とする

💡 SVPはAVGや一本道AVFのV側穿刺針より中枢側の狭窄のモニタリングに最適

4. 測定と確認方法

【自動計測手順】

- 穿刺後、回路接続しD-fas脱血を押す
- 自動脱血前に静脈側の穿刺針内圧を自動計測
- 計測後、脱血を開始

【コンソールでの確認】

「設定」 → 「スイッチ」 → 「その他」 → 「静的静脈圧」

【SVPの時系列確認】

F-netの管理集計から過去のデータが確認可能 確認方法はMEまで

5. SVPの利点と限界

利点 (メリット)

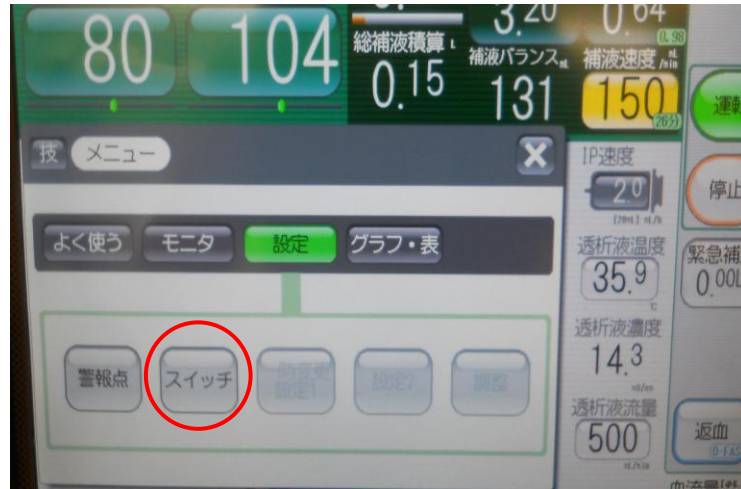
- 他の因子を受けにくく毎回同一条件で測定できるため時系列で確認しやすい

限界 (デメリット)

- V側しか測定できない
- A-V間に狭窄があり圧を測定したい場合は脱血時にAとVを逆接続にして測定する必要がある
- V側穿刺針より末梢側の狭窄には使用できない
- V側穿刺針より中枢側に分岐があるAVFは片方が狭窄してももう片方に圧が逃げてしまうため、SVPの信頼度が低下する

静的静脈圧を用いたシャント管理について具体的に知りたい人は、MEまで

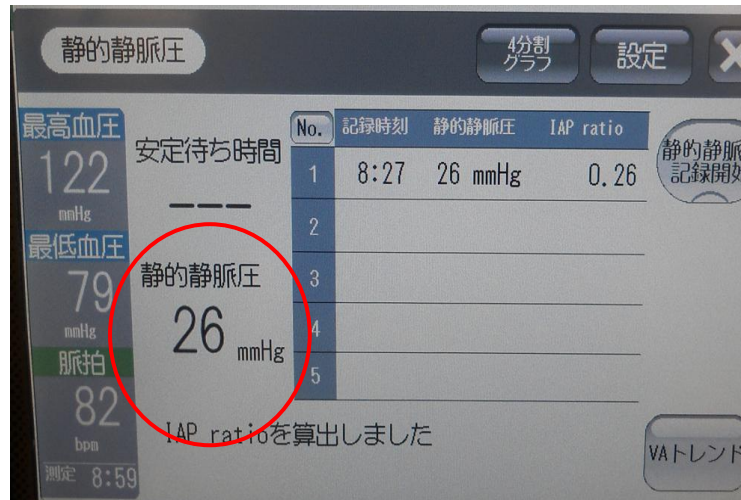
静的静脈圧の確認方法



①「設定」→「スイッチ」



②「その他」→
「静的静脈圧」

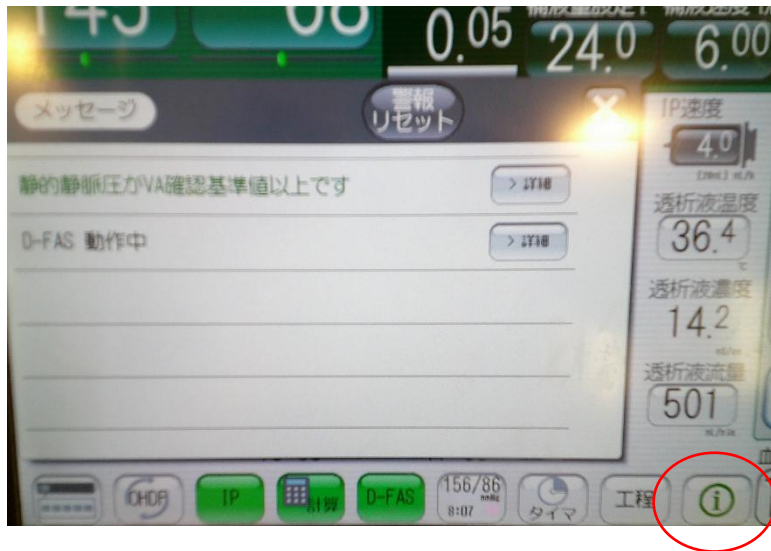


③静的静脈圧が
表示される

静的静脈圧の設定

静的静脈圧の基準値は患者ごとに設定可能。

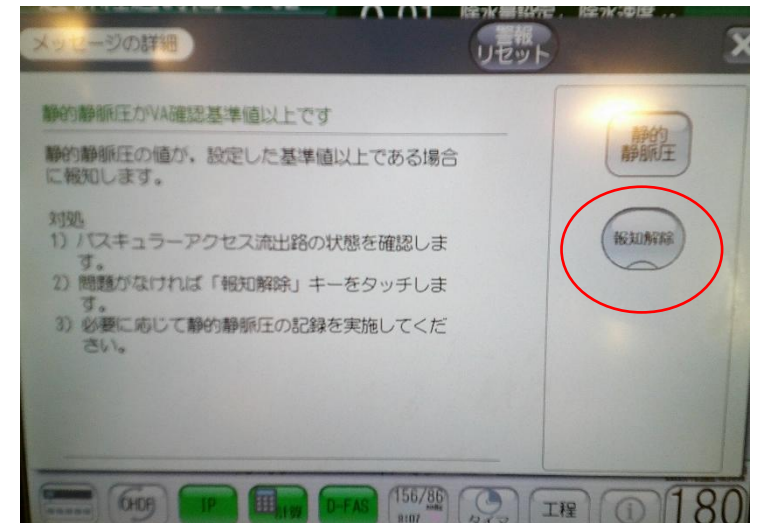
基準値を超えた場合、インフォメーションに表示され報知音が鳴る。



インフォメーションをタッチ



基準値を超えた場合は
赤字で表示される



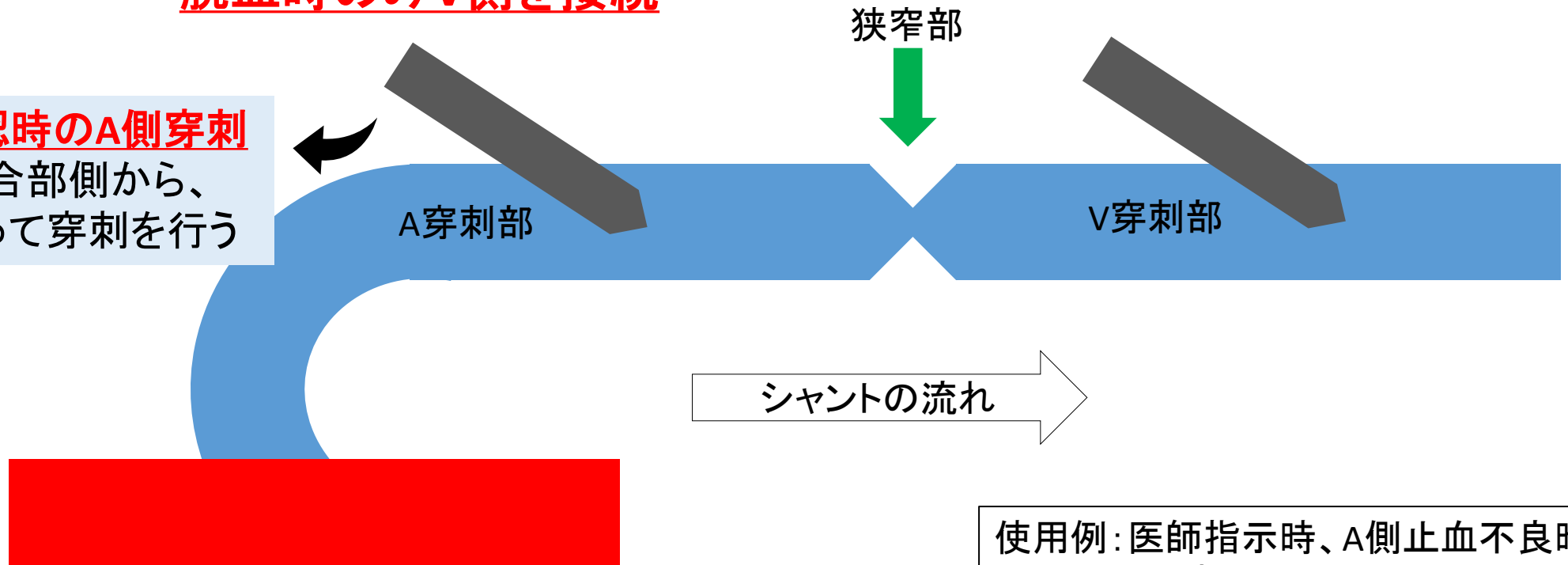
警報のリセットは臨床工学技士が
行うため、声をかける

逆接続での静的静脈圧測定

脱血時のみV側を接続

静的静脈圧確認時のA側穿刺

狭窄部より吻合部側から、
狭窄部に向かって穿刺を行う



使用例：医師指示時、A側止血不良時、
A側瘤の拡大時などA-V間の
狭窄が疑われる場合

静的静脈圧 逆接続 測定手順

- ①A側とV側を逆に接続し、「脱血」→「開始」を押す。
- ②脱血開始後、「開始」を再度押す。（「開始」の文字が緑色から灰色に変わり、脱血が停止する）
- ③回路と穿刺針をクランプして正しい接続に戻し、「d-fas」→「開始」を押す。
（脱血が再開される）

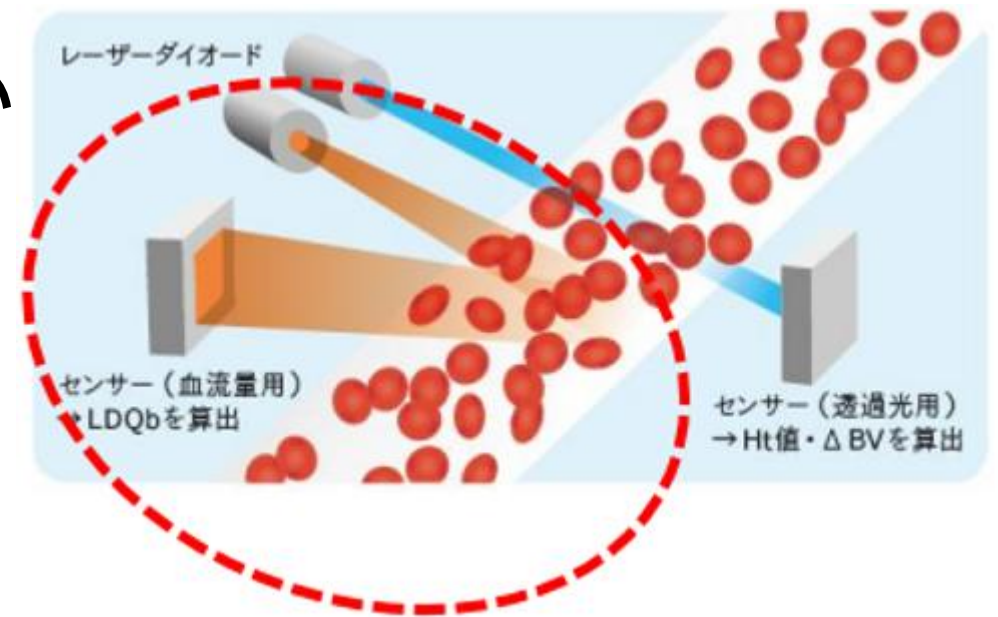
LDQbとは？

LD(レーザードップラー)で計測したQb(血流量)
≡実際に回路内を流れている血流量

設定した血流量に対して実際にどのくらい
流れているか確認する際に使用する。

→脱血不良があればLDQbが低下する。

原理



LDQb確認方法

「メニュー」→「モニタ」→「モニタ」→2ページ目



LDQb不足率警報



血流量よりLDQbが下回る(血流量不足率30%以下)場合に警報発生。

原因

シャント狭窄やA側穿刺針が血管内に挿入できていない可能性あり。

対応

設定血流量に対し、LDQbが著しく低い場合はA側の針先の確認、針先洗浄、A側穿刺部より末梢側シャント狭窄の有無を確認。